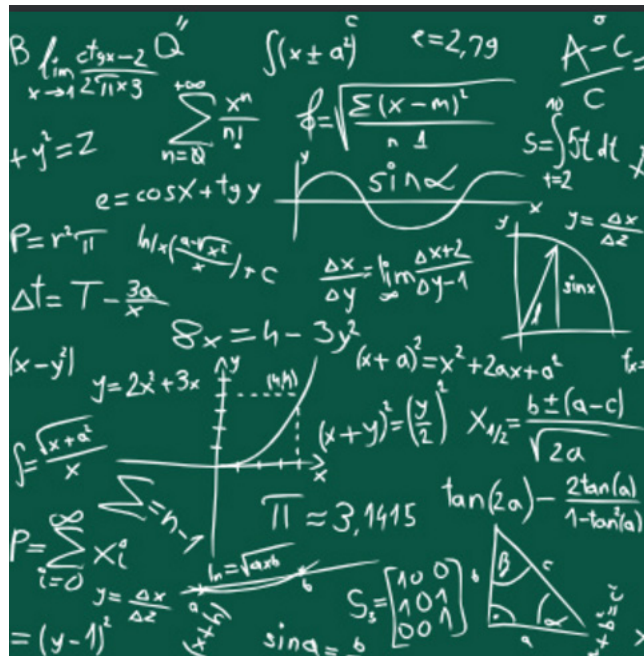


Teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Teorema di Weierstrass	2
2	Teorema dei valori intermedi	6
3	Teorema di esistenza della radice n -esima	9

1 Teorema di Weierstrass

- Il seguente teorema stabilisce condizioni **sufficienti ma non necessarie** affinché una funzione abbia massimo e minimo.

Teorema 1: di Weierstrass

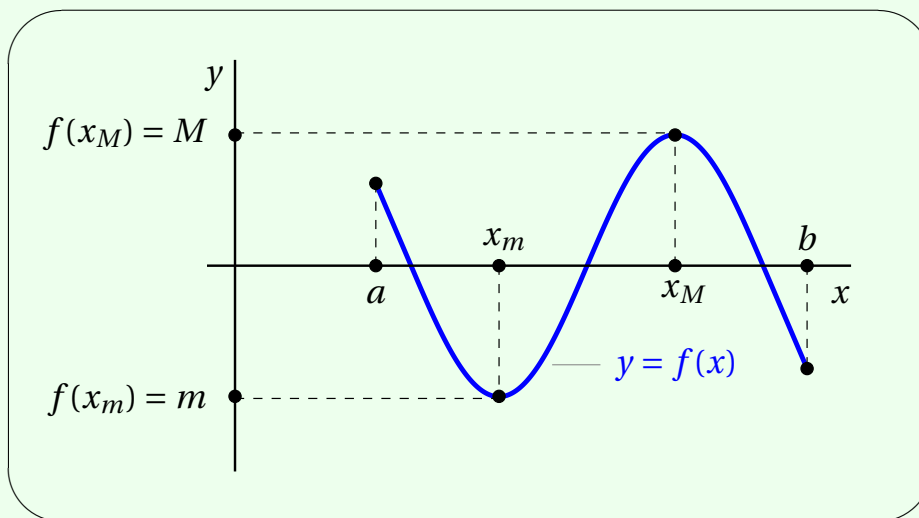
Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua nell'intervallo $[a, b]$ allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$.

Sotto le ipotesi del teorema esistono:

x_m e $x_M \in [a, b]$ tali che $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$

Si dice che x_m è **punto di minimo** per f e $m = f(x_m)$ è il **minimo** di f .

Si dice che x_M è **punto di massimo** per f e $M = f(x_M)$ è il **massimo** di f .



Proprietà dell'estremo superiore/inferiore

- Dati due sottoinsiemi E_1, E_2 non vuoti di $\mathbb{R}$ abbiamo:

$$\sup(E_1 \cup E_2) = \max(\sup E_1, \sup E_2)$$

Questa proprietà è vera per insiemi sia limitati che illimitati. Se uno o entrambi gli insiemi sono superiormente illimitati abbiamo: $\sup(E_1 \cup E_2) = +\infty$. Per l'estremo inferiore abbiamo:

$$\inf(E_1 \cup E_2) = \min(\inf E_1, \inf E_2)$$

Proof.

Proveremo che f ammetta massimo in $[a, b]$. Consideriamo la funzione:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ e poniamo } \ell = \sup_{[a, b]} f$$

Si tratta ora di dimostrare che:

- i) ℓ assuma valore finito, ovvero $\ell \in \mathbb{R}$;
- ii) ℓ sia uguale a $f(x_0)$ per un qualche $x_0 \in [a, b]$ (e quindi ℓ è il massimo e x_0 è il punto di massimo).

Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in due intervalli uguali: I_1 e I_2 ; per le proprietà dell'estremo superiore abbiamo:

$$\sup_{[a, b]} f = \max \left(\sup_{I_1} f, \sup_{I_2} f \right) \text{ ovvero } \sup_{[a, b]} f = \sup_{I_1} f \text{ oppure } \sup_{[a, b]} f = \sup_{I_2} f$$

Quindi per uno dei due intervalli, che chiamiamo $[a_1, b_1]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_1, b_1]} f$$

Suddividiamo ora $[a_1, b_1]$ in due intervalli uguali; per uno di questi, che chiamiamo $[a_2, b_2]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_2, b_2]} f$$

Procedendo per dicotomia, così facendo, costruiamo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$, ciascuno contenuto nei precedenti, con le proprietà:

- 1) la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata e la successione $\{b_n\}$ monotona decrescente e limitata;
- 2) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$;
- 3) $\ell = \sup_{[a_n, b_n]} f$ (l'estremo superiore di f si trova nell'intervallo $[a_n, b_n]$)

Per lo stesso ragionamento fatto nella dimostrazione del teorema degli zeri (che utilizza il teorema di monotonia delle successioni), dai punti 1) e 2) segue che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ convergono ad uno stesso limite $x_0 \in [a, b]$:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Procediamo ora per casi.

□

Proof. Caso 1: $\ell \in \mathbb{R}$

Se $\ell \in \mathbb{R}$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$\ell - \frac{1}{n} < f(t_n) \leq \ell \quad (1)$$

Infatti, poiché $\ell - \frac{1}{n}$ è minore di ℓ che è il minimo dei maggioranti dei valori di $f(x)$ in $[a_n, b_n]$, $\ell - \frac{1}{n}$ non è un maggiorante, quindi esiste $t_n \in [a_n, b_n]$ con la proprietà (1).

Poiché $t_n \in [a_n, b_n]$, e abbiamo:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \text{ allora } t_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

per il teorema del confronto. Ancora per il teorema del confronto, la (1) dà allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = \ell$$

D'altro canto, poiché f è continua e $t_n \rightarrow x_0$ si ha che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0) \text{ perciò } f(x_0) = \ell.$$

Allora, poiché ℓ è il sup dei valori di f in $[a, b]$, ℓ è il **massimo** di f in $[a, b]$, ed è assunto nel punto x_0 , **punto di massimo**. In questo caso perciò il teorema è dimostrato.

Caso 2: $\ell = +\infty$

Se $\ell = +\infty$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$f(t_n) \geq n \quad (2)$$

Ragionando come sopra si prova che $t_n \rightarrow x_0$ per un certo $x_0 \in [a, b]$. Poiché f è continua in x_0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0)$$

ma per la (2) abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = +\infty$$

che è un **assurdo** dato che in x_0 la funzione deve avere un valore finito. Quindi questo caso non si può verificare.

Analogamente si prova che la funzione ammetta minimo in $[a, b]$.

□

La dimostrazione è una prova di esistenza costruttiva (simile a quella del teorema degli zeri) che però non può essere utilizzata in maniera algoritmica dato che, dopo ogni bisezione, non è noto a priori l'intervallo a cui è associato l'estremo superiore o inferiore.

Le ipotesi del teorema di Weierstrass sono tutte essenziali

1. L'intervallo deve essere chiuso

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \text{ con } x \in (0, 1)$$

La funzione è continua su un intervallo limitato, ma non chiuso. In questo caso, la funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0; e non sono assunti dalla funzione).

2. L'intervallo deve essere limitato

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \text{ con } x \in \mathbb{R}$$

La funzione è continua su un intervallo non limitato ma non ha né massimo né minimo (non è nemmeno limitata).

3. La funzione deve essere continua

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \in (0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{per } x = 0 \text{ e } x = 1 \end{cases}$$

La funzione è definita su un intervallo chiuso e limitato $[0, 1]$ ma non è continua. La funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0; e non sono assunti dalla funzione).

2 Teorema dei valori intermedi

Teorema 2: dei valori intermedi

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $[a, b]$, allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$ e assume tutti i valori compresi fra m e M .

Siamo sotto le ipotesi del teorema di Weierstrass quindi abbiamo:

$$x_m \text{ e } x_M \in [a, b] \text{ tali che } f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ per ogni } x \in [a, b]$$

Il teorema dei valori intermedi ci dice inoltre che:

$$\forall \lambda \in (m, M), \text{ esiste } x(\lambda) \in [x_m, x_M] \text{ tale che } f(x(\lambda)) = \lambda$$

Questa proprietà prende il nome di **proprietà dei valori intermedi**.

Proof. Dal teorema di Weierstrass abbiamo punto di massimo x_M e punto di minimo x_m tali che $f(x_M) = M$ (massimo) e $f(x_m) = m$ (minimo) in $[a, b]$. Sia

$$m < \lambda < M$$

e consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - \lambda \text{ con } x \in [x_m, x_M]$$

che è continua dato che $f(x)$ è continua in $[a, b]$ e $x_m, x_M \in [a, b]$.

Quindi:

$$g(x_M) = f(x_M) - \lambda = M - \lambda > 0$$

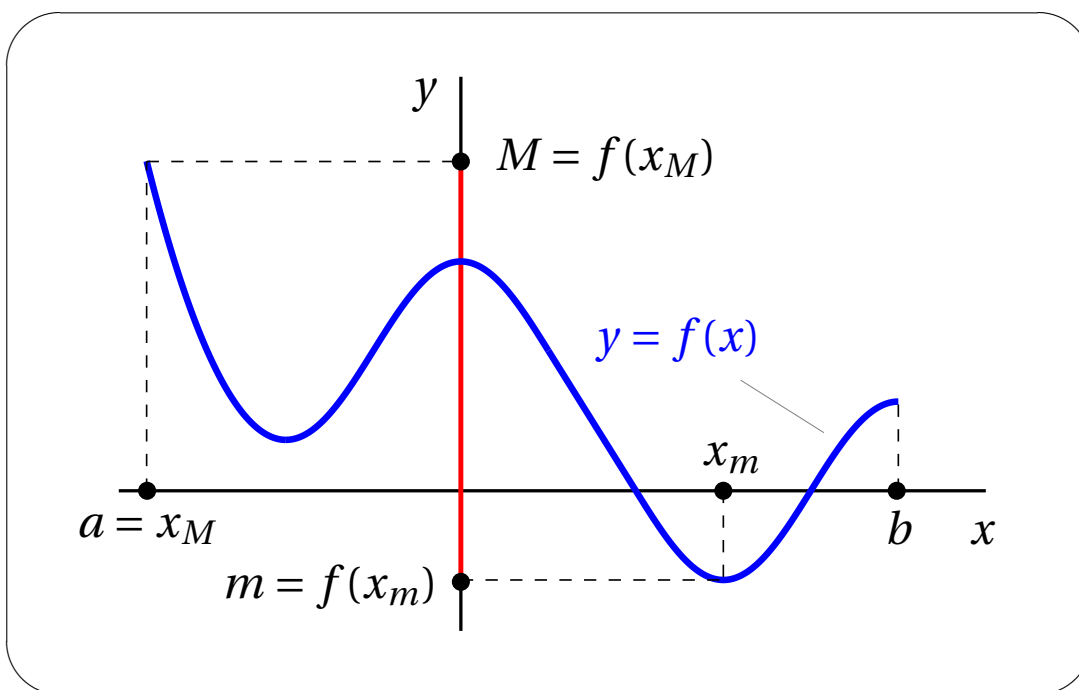
$$g(x_m) = f(x_m) - \lambda = m - \lambda < 0$$

Allora, dal teorema degli zeri, esiste $x(\lambda) \in (x_m, x_M)$ tale che:

$$g(x(\lambda)) = 0 \text{ e cioè } f(x(\lambda)) = \lambda$$

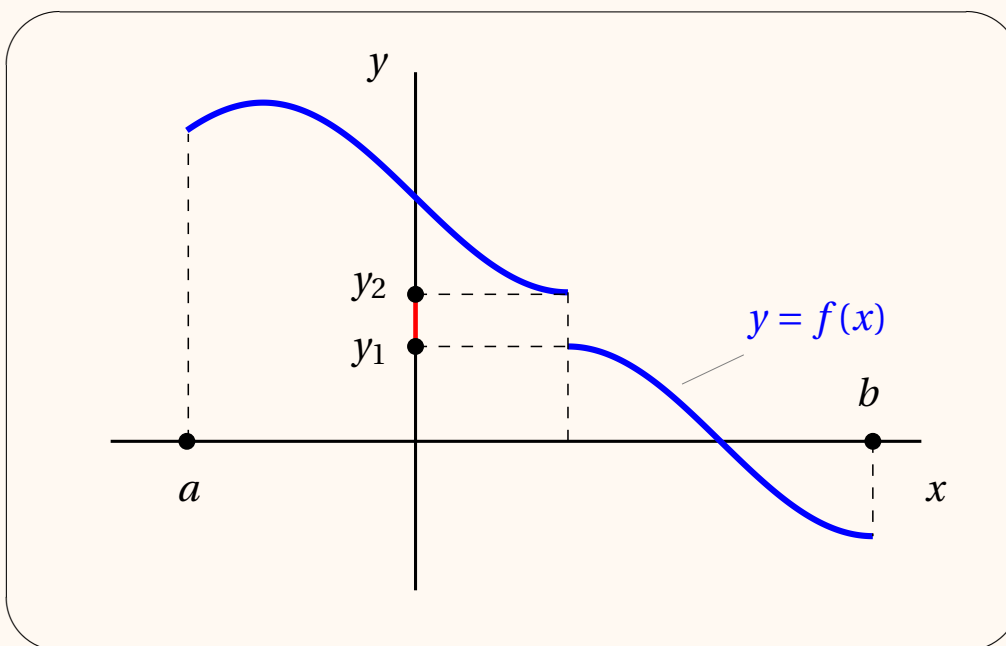
□

- Presa una funzione continua in un intervallo $[a, b]$ abbiamo graficamente:



Esempio 1: Funzione discontinua e assenza della proprietà dei valori intermedi

Consideriamo ad esempio il grafico della seguente funzione discontinua in $[a, b]$:



Questa funzione non ha la proprietà dei valori intermedi ovvero i valori $\lambda \in (y_1, y_2)$ non sono uscite di f .

- Le proprietà dei due teoremi precedenti si possono sintetizzare nell'unico enunciato seguente:

Corollario 1

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora

$$f([a, b]) = [m, M];$$

cioè l'immagine di un intervallo $[a, b]$ è l'intervallo di estremi:

$$m = \min_{[a, b]} f \quad \text{e} \quad M = \max_{[a, b]} f.$$

Proof. Derivato dal teorema di Weierstrass e dal teorema dei valori intermedi.

□

Esempio 2: non validità del teorema dei valori intermedi in $\mathbb{Q}$

- Sia

$$f(x) = x^2$$

e consideriamo f come funzione definita dall'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali a $\mathbb{Q}$ stesso (questo è lecito perché il quadrato di un razionale è un razionale).

- Allora f non ha la proprietà dei valori intermedi.

- Infatti, ad esempio,

$$f(1) = 1, f(2) = 4,$$

ma f non assume tutti i valori razionali compresi tra 1 e 4: per esempio non assume mai il valore 2, o 3.

- In altre parole, la proprietà dei valori intermedi è vera per le funzioni continue **grazie alle proprietà dell'insieme dei numeri reali**.
- Questo è un ulteriore motivo per cui è utile avere come ambiente di lavoro l'insieme dei reali e non l'insieme dei razionali.

3 Teorema di esistenza della radice n -esima

Teorema 3

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, tale che $x^n = y$.

Questo numero x si definisce radice n -esima di y

Proof. Consideriamo la funzione $f(x) = x^n$.

Questa funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, perché è il prodotto di n funzioni continue $g(x) = x$.

Mostriamo che esistono

$$x_2 > x_1 > 0 \text{ tali che } x_1^n < y < x_2^n.$$

Se $y = 1$ la radice ennesima esiste ed è unica, inoltre:

1. Se $y > 1$: basta scegliere

$$x_1 = 1, x_2 = y \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (1 < y < y^n)$$

2. Se $y < 1$: basta scegliere

$$x_1 = y, x_2 = 1 \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (y^n < y < 1)$$

Allora possiamo applicare il teorema dei valori intermedi alla funzione continua $f(x) = x^n$ sull'intervallo $[x_1, x_2]$. Dove il suo minimo è x_1^n e il suo massimo è x_2^n .

Poiché:

$$x_1^n < y < x_2^n, \text{ esiste } x_0 \in [x_1, x_2] \text{ tale che } x_0^n = y.$$

L'unicità deriva dal fatto che la funzione è strettamente crescente.

□